

Diapositiva 3: Esquema de la presentación

Introducción

Parte I: Clasificación mediante CNN y Aprendizaje por Ensamblaje

(Ecografía Renal)

Parte II: Aprendizaje Basado en Anotaciones y YOLOv8

(Ecografía Renal y Pulmonar)

Desafíos y Direcciones Futuras

Resumen

Se incluirán pausas para discusión y preguntas.

Diapositiva 4

La ecografía ofrece varias ventajas: ausencia de radiación, obtención de imágenes en tiempo real y portabilidad.

Proporciona información inmediata junto a la cama del paciente sin exponerlo a radiación ionizante.

Debido a su valor clínico, la ecografía ha sido propuesta como el quinto componente del examen físico, junto con la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación.

Actualmente, los dispositivos portátiles de ecografía pueden incluso conectarse directamente a teléfonos inteligentes, lo que hace que la ecografía en el punto de atención sea más accesible que nunca.

Diapositiva 5

Esta fotografía muestra un examen ecográfico prenatal realizado en una comunidad masái de Tanzania utilizando una sonda de ultrasonido fabricada

en Taiwán.

Al combinar una sonda portátil con una computadora portátil, es posible realizar estudios ecográficos incluso en las regiones más remotas del mundo.

Esperamos que la inteligencia artificial amplíe aún más el acceso a una atención médica de calidad y contribuya a reducir las desigualdades en los servicios de salud a nivel mundial.

Diapositiva 6

Un desafío creciente para la atención médica en Taiwán

- Más de 90.000 pacientes reciben diálisis.
- El gasto médico anual supera los 53,3 mil millones de dólares taiwaneses (NTD).
- No se incluyen los costos sociales adicionales.

¡La salud renal comienza en la infancia!

Diapositiva 7

Enfermedades renales y anomalías congénitas

- Cambios crónicos y progresivos.
 - Frecuentemente asociados con síntomas sutiles o inespecíficos.
-

Diapositiva 8

Importancia de la ecografía

No todas las anomalías renales pueden detectarse mediante análisis de orina o sangre.

La ecografía sigue siendo una herramienta diagnóstica indispensable.

Diapositiva 9

Actualmente, los dispositivos portátiles de ecografía y el acceso a Internet están ampliamente disponibles.

La pregunta es: ¿cómo podemos detectar de manera eficiente hallazgos anormales entre todas estas imágenes ecográficas?

Para resolver este problema, desarrollamos un módulo de cribado basado en inteligencia artificial para ecografía renal.

El sistema puede funcionar mediante una conexión en la nube o de forma local en la computadora donde se realiza el examen ecográfico.

Una vez adquiridas las imágenes, la inteligencia artificial las analiza automáticamente y genera de inmediato un informe de cribado, ayudando al examinador a identificar posibles anomalías en tiempo real.

Diapositiva 10

Nuestro sistema de interpretación asistida por inteligencia artificial y su flujo de trabajo recibieron protección mediante patente en Taiwán en 2023 y en los Estados Unidos en 2025.

Cada patente incluye siete reivindicaciones que cubren todo el flujo de trabajo.

Diapositiva 11

Breve descanso.

Los invitamos a participar en la discusión.

Diapositiva 12

Basándome en la utilidad clínica, desarrollé una base de datos de ecografía renal que incluye cinco categorías anormales:

- Hidronefrosis
- Quiste renal

- Litiasis renal
- Hiperecogenicidad renal
- Lesión ocupante de espacio

Además, se incluyó una categoría normal.

Diapositiva 13

Proceso de establecimiento del estándar de referencia (Ground Truth)

Recolección de imágenes

Las imágenes de ecografía renal fueron obtenidas del sistema PACS y posteriormente anonimizadas.

1. Revisión independiente

Dos nefrólogos pediátricos revisaron cada imagen de manera independiente.

2. Verificación de concordancia

Si ambos revisores coincidían en la interpretación, la imagen era incluida y etiquetada en consecuencia.

3. Revisión por un tercer experto

Los casos con discrepancias fueron evaluados por un tercer nefrólogo pediátrico.

4. Clasificación final

Las imágenes claramente clasificadas fueron incorporadas al conjunto de datos.

Las imágenes ambiguas fueron separadas para análisis posteriores.

5. Uso futuro de imágenes ambiguas

Estas imágenes se utilizarán para investigar cómo diferentes estrategias de etiquetado influyen en el rendimiento de los modelos de inteligencia artificial.

Diapositiva 15

Estrategia de múltiples conjuntos de datos

Paso 5. Imágenes ambiguas

Algunas imágenes ecográficas no pueden clasificarse con confianza como normales o anormales.

Estas imágenes ambiguas se conservan para análisis posteriores en lugar de recibir una etiqueta forzada.

Paso 6. Creación de múltiples conjuntos de datos

Para evaluar el impacto de diferentes estrategias de etiquetado, se construyeron tres conjuntos de datos:

Conjunto A (estricto)

Incluye únicamente casos claramente normales o anormales y excluye todas las imágenes ambiguas.

Conjunto B (flexible)

Las imágenes ambiguas se clasifican como normales.

Conjunto C (inclusivo)

Las imágenes ambiguas se clasifican como anormales.

Cada conjunto de datos se utiliza de manera independiente para el entrenamiento y la evaluación del modelo.

Paso 7. Análisis comparativo del rendimiento

El rendimiento de los modelos se compara entre los tres conjuntos de datos.

Este enfoque permite evaluar la influencia de las imágenes ambiguas y de las distintas estrategias de etiquetado sobre la precisión diagnóstica y el desempeño general del modelo.

Paso 8. Selección de la estrategia óptima

Con base en los resultados comparativos, se selecciona la estrategia de etiquetado más adecuada.

El conjunto de datos correspondiente se adopta como conjunto final de entrenamiento y sirve de base para el desarrollo posterior del modelo y su aplicación clínica.

Mensaje clave

Al entrenar y evaluar repetidamente modelos utilizando diferentes estrategias de etiquetado, podemos comprender mejor el impacto de las imágenes ambiguas y establecer el estándar de referencia más apropiado.

Diapositiva 16

Las imágenes originales de ecografía renal se someten a preprocesamiento y extracción de regiones de interés (ROI) antes de ingresar al flujo de entrenamiento de inteligencia artificial.

Diapositivas 17 y 18 CNN=convolutional neural network

Antes de pasar a la sección de inteligencia artificial, me gustaría presentar a mi colaborador, el Sr. Yueh-Chuan Chang, así como la estación de trabajo utilizada en este proyecto.

Diapositiva 19

Esta figura muestra cada uno de los primeros conjuntos de datos de entrenamiento y las imágenes anormales que contienen, correspondientes al Paso 101 de una de las realizaciones de nuestra patente.

Diapositiva 20

Arquitectura del modelo de aprendizaje profundo

- Red base ResNet-50 con pesos preentrenados de ImageNet.
- Extracción de características mediante la red preentrenada.

- Incorporación de capas de clasificación personalizadas para ecografía renal.
 - Ajuste fino (fine-tuning) utilizando imágenes ecográficas renales previamente anotadas.
 - Arquitectura visualizada mediante el software Netron.
-

Diapositiva 21

Cada módulo de predicción evalúa de manera independiente la probabilidad de anormalidad.

La interpretación final se genera mediante una estrategia de ensamblaje (ensemble learning) que combina múltiples módulos de predicción.

Diapositiva 22

Interpretación masiva mediante inteligencia artificial

- Análisis automático de 100 imágenes de ecografía renal.
 - Exportación automática de resultados.
 - Tiempo de procesamiento aproximado: 30 segundos.
-

Diapositiva 23

Captura de pantalla de los resultados exportados a Excel.

Puede observarse la puntuación de confianza generada por cada módulo de inteligencia artificial.

Cada módulo realiza su propia predicción y posteriormente combinamos estos resultados para obtener la clasificación final.

Según la puntuación combinada, cada imagen se clasifica como normal o anormal.

Diapositiva 24

Estrategia de interpretación basada en múltiples módulos

Cada módulo clasifica de forma independiente una imagen como normal o anormal.

El resultado final se determina combinando las salidas de múltiples módulos mediante una estrategia de ensamblaje, mejorando así el rendimiento diagnóstico y la confiabilidad global del sistema.

Diapositiva 25

Nuestro estudio publicado en JMIR Medical Informatics

- Más de 20.000 imágenes de ecografía renal recopiladas en el Hospital General de Veteranos de Taichung (TCVGH).
 - Modelo de inteligencia artificial desarrollado íntegramente en TCVGH.
 - Sistema de aprendizaje profundo basado en transferencia de aprendizaje (transfer learning).
 - Precisión global: 92,9%.
 - AUC: 0,959.
-

Diapositiva 26

Número de imágenes normales y de las cinco categorías de anomalías, junto con los resultados de la validación cruzada de cinco pliegues (5-fold cross-validation) realizada en el conjunto de prueba.

Diapositiva 27

Resultados de validación

El modelo mostró un rendimiento favorable en múltiples métricas de evaluación, incluyendo:

- Sensibilidad
- Especificidad
- Valor predictivo positivo (VPP)
- Valor predictivo negativo (VPN)
- Precisión diagnóstica

Los resultados se resumen en la tabla correspondiente.

Diapositiva 28

Validación externa utilizando imágenes de otros hospitales

Para evaluar la capacidad de generalización del modelo, se utilizaron imágenes obtenidas con equipos de ultrasonido de diferentes fabricantes en hospitales externos.

Precisión obtenida:

19/20 = 95%

Diapositiva 29

Aplicaciones clínicas en la práctica real

- Detección y seguimiento de anomalías congénitas renales y del tracto urinario.
- Evaluación de infecciones del tracto urinario (ITU).
- Estudio del dolor abdominal agudo.
- Estudio del dolor lumbar o en flanco de aparición aguda.
- Seguimiento de la enfermedad renal crónica (ERC), incluyendo:

- Incremento de la ecogenicidad renal.
- Aparición de nuevos quistes.

Diapositiva 30

El Dr. Hi, del Hospital Bach Mai de Hanói, Vietnam, realizó previamente una estancia de formación de tres meses en nefrología pediátrica en nuestro hospital.

Posteriormente, le pedí que realizara una prueba de conexión remota utilizando nuestro sistema de interpretación asistida por inteligencia artificial desde la unidad de cuidados intensivos de su hospital.

Por favor, observen el siguiente video.

Diapositiva 31

(Video)

Diapositiva 32

A continuación, mostraré cómo se entrenan los modelos de inteligencia artificial para interpretar imágenes de ecografía renal mediante la anotación y segmentación de estructuras anatómicas y lesiones.

Diapositiva 33

Para ilustrar este método, comenzaré utilizando imágenes de ecografía renal como ejemplo.

Diapositiva 34

Flujo de trabajo de anotación utilizando AnyLabeling

Diapositiva 35

De la anotación al entrenamiento del modelo

Diapositiva 36

Resultados del entrenamiento con YOLOv8

- Las pérdidas de entrenamiento y validación disminuyeron progresivamente durante el proceso de entrenamiento.
 - La precisión (Precision), la sensibilidad (Recall) y el mAP mejoraron de forma constante a medida que aumentaban las épocas de entrenamiento.
 - La tendencia ascendente del mAP50 indica una mejora en la detección y localización de anomalías.
 - En general, el proceso de entrenamiento fue estable y produjo resultados satisfactorios de segmentación.
-

Diapositiva 37

Demostración de segmentación mediante inteligencia artificial

Por favor, observen el siguiente video.

Esta grabación de pantalla muestra el análisis de imágenes de prueba de ecografía renal utilizando el modelo de segmentación basado en inteligencia artificial desarrollado por nuestro equipo.

Diapositiva 38

Los resultados anotados de cada imagen se almacenan automáticamente en la carpeta de salida correspondiente.

Diapositiva 39

Por favor, observen la comparación entre la imagen ecográfica original y las anomalías identificadas por el modelo de segmentación basado en inteligencia artificial.

Diapositiva 40

De la clasificación a la localización de anomalías

La ecografía pulmonar como ejemplo

Diapositiva 41

La anotación de imágenes de ecografía pulmonar incluye diversos patrones anormales.

Diapositiva 42

Sin embargo, la interpretación de los artefactos ecográficos también constituye una parte esencial del examen ecográfico pulmonar.

Diapositiva 43

Anotación de líneas B mediante cuadros delimitadores rectangulares

Diapositiva 44

Resultados de la detección de líneas B utilizando anotaciones rectangulares

Diapositiva 45

Anotación en ecografía pulmonar

- Segmentación de la línea pleural
 - Detección de broncogramas aéreos
-

Diapositiva 46

Los broncogramas aéreos son más adecuados para la anotación mediante segmentación

Diapositiva 47

Comparación entre segmentación y detección

Diapositiva 48

Breve pausa para discusión.

Diapositiva 49

Impacto potencial del cribado ecográfico asistido por inteligencia artificial

- Taiwán cuenta con 1.454 clínicas pediátricas que atienden aproximadamente a 3,8 millones de niños.
 - El número anual de consultas pediátricas supera los 22 millones.
 - Existen diferencias significativas en la disponibilidad de recursos sanitarios entre distintas regiones.
 - La combinación de ecografía asistida por inteligencia artificial y telemedicina puede facilitar la detección temprana de anomalías.
 - Esta tecnología puede mejorar el acceso a la atención médica en zonas rurales y comunidades con recursos limitados.
-

Diapositiva 50

Análisis remoto de ecografías asistido por inteligencia artificial

- Los hospitales de Vietnam pueden conectarse a nuestro servidor de inteligencia artificial en Taiwán a través de Internet.
 - Las imágenes ecográficas pueden analizarse de forma remota.
 - Los resultados del cribado de anomalías pueden obtenerse prácticamente en tiempo real.
 - Este enfoque favorece la telemedicina y la colaboración internacional en el ámbito sanitario.
-

Diapositiva 51

Aplicaciones futuras de la ecografía pulmonar asistida por inteligencia artificial

- Más allá del cribado de anomalías renales, la ecografía pulmonar presenta un enorme potencial clínico para un futuro próximo.
- La inteligencia artificial puede facilitar el diagnóstico precoz de infecciones respiratorias y otras enfermedades pulmonares.
- Más pacientes podrán recibir atención médica de calidad cerca de sus hogares.
- Se podrán reducir los desplazamientos innecesarios y las desigualdades en el acceso a la atención sanitaria.
- También será posible mejorar la eficiencia global de los sistemas de salud.

Mensaje final

Creemos que la combinación de ecografía portátil, inteligencia artificial y telemedicina permitirá llevar servicios diagnósticos de alta calidad a regiones donde actualmente el acceso a especialistas es limitado.

Nuestro objetivo no es reemplazar a los médicos, sino proporcionar herramientas que les ayuden a tomar decisiones más rápidas, precisas y accesibles para un mayor número de pacientes.

Diapositiva 52

Agradecimientos

Deseo expresar mi sincero agradecimiento a todos los colaboradores, médicos, ingenieros, investigadores e instituciones que hicieron posible este proyecto.

También agradezco a los organizadores de este programa por brindarme la oportunidad de compartir nuestra experiencia en la aplicación de la inteligencia artificial a la ecografía clínica.
